

ЭКГ

Гипертрофия левого желудочка и strain

Дискордантные подъёмы и депрессии ST при гипертрофии: почему это не инфаркт — и когда за strain всё же прячется STEMI



Случай с линии; учебная плёнка — Dr Smith's ECG Blog / LITFL.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 25 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Случай

Женщина 89 лет. Повод к вызову не сердечный: деменция, отказ от еды, не узнаёт родных. В анамнезе — хроническая сердечная недостаточность.

При осмотре: отёки нижних конечностей, шейные вены слегка набухшие, при аускультации сердца — ритм галопа (третий тон), хрипов в лёгких нет. Боли в груди и одышки нет. SpO₂ 98 %.

Электрокардиограмма снята в рамках осмотра. На ней — дискордантные смещения ST: подъём в правых грудных, депрессия и инверсия зубца Т в отведениях с высоким зубцом R. Плёнка вызова в материал не включена: машинные индексы той записи вольтаж на бумаге не подтверждали. Ниже — учебный пример той же картины, где амплитуда видна без аппарата.

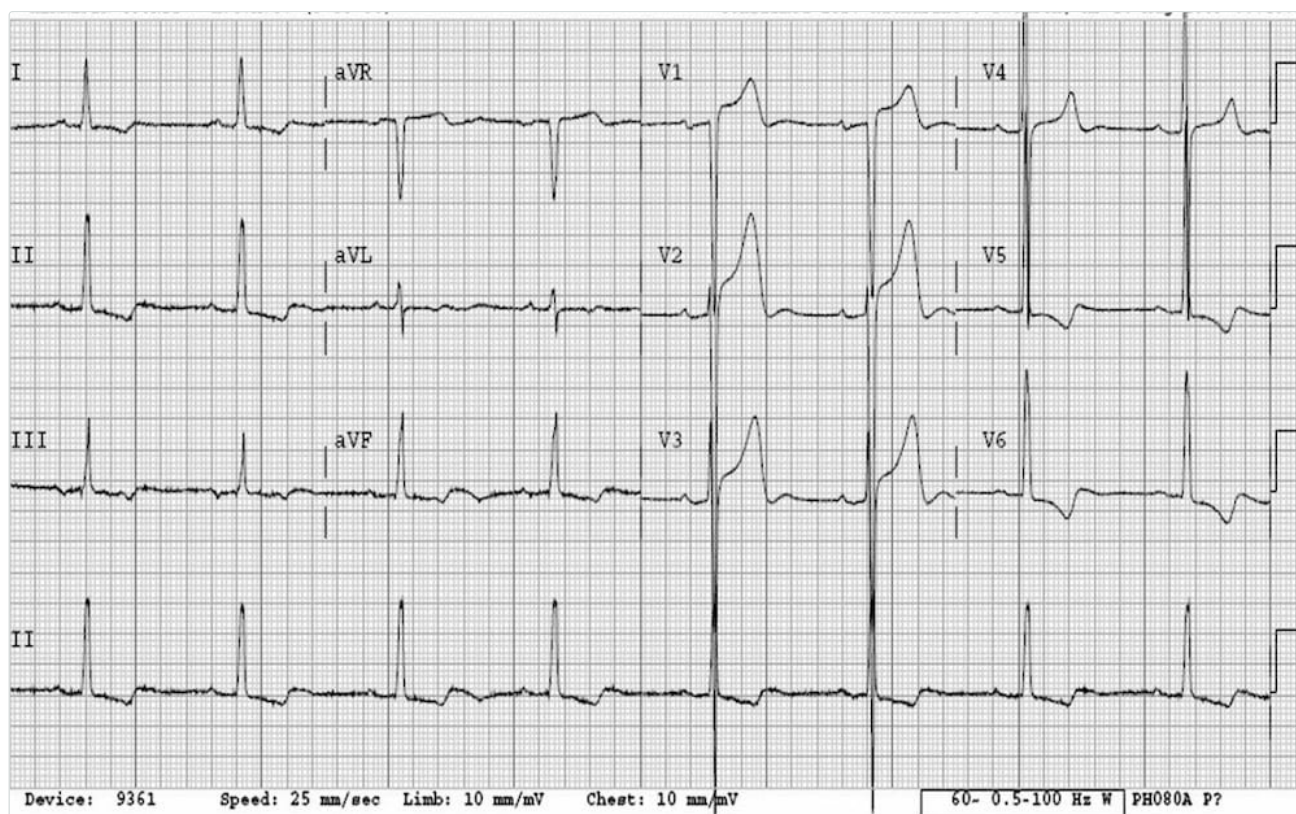


Рис. 1. Учебный пример. Двенадцать отведений, 25 мм/с, 10 мм/мВ, ритм-лента II снизу. Зубцы S в V3 настолько глубоки, что уходят за край канала и наезжают на ритм-ленту. Подъём ST в V1–V3 пропорционален этим зубцам S — ожидаемая дискордантность. Strain — во всех отведениях с положительным зубцом R: V5–V6, I, II, III, aVF. Воспроизведено из Dr Smith's ECG Blog (через LITFL ECG Library). Не плёнка разбираемого вызова.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала, после возвращения к случаю.

1. Подъём сегмента ST в правых грудных отведениях и депрессия в отведениях с высоким зубцом R — это инфаркт? По каким признакам изменения при гипертрофии отличаются от тока повреждения?
2. Что такое strain pattern (изменения по типу перегрузки) и каков его механизм?
3. На учебной плёнке вольтаж виден без индекса. Зачем тогда Соколов и Корнелл — и почему одного критерия мало, особенно у пожилых?
4. Может ли strain скрыть или симитировать настоящий инфаркт с подъёмом ST — и что тогда удерживает от ошибки?
5. Ритм галопа (третий тон) — о чём он и как связан с картиной на ЭКГ?

6. Нужно ли что-то делать с этими изменениями ST на догоспитальном этапе, если боли нет?

Как читать эту плёнку

Ритм. Синусовый. Зубцы P положительные.

Вольтаж. Комплексы QRS огромны. Зубцы S в правых грудных, особенно в V3, настолько глубоки, что не помещаются в свой канал и наезжают на ритм-ленту. Высокие зубцы R — в V5–V6 и в нижних отведениях. Такой вольтаж гипертрофию не «намекает»: его видно. Индекс аппарата здесь не нужен и не приводится.

Реполяризация. Во всех отведениях с положительным зубцом R (V5–V6, I, II, III, aVF) — косонисходящая депрессия сегмента ST с асимметричной инверсией зубца T (пологое снижение, крутой возврат к изолинии). В правых грудных с глубоким зубцом S (V1–V3) — дискордантный подъём ST. Подъём пропорционален глубине S: ожидаемая дискордантность, а не ток повреждения. Все смещения ST направлены противоположно основному зубцу QRS.

Сводная оценка картины. Гипертрофия левого желудочка с вторичными изменениями реполяризации по типу перегрузки (strain). Не острый коронарный синдром.

Гипертрофия: механизм одного индекса мало

Вольтажные критерии измеряют амплитуду QRS, но амплитуда на поверхности тела зависит не только от массы миокарда, а и от того, что лежит между сердцем и электродом.

Индекс **Соколова–Лайона** (S в V1 + R в V5 или V6) опирается на грудные отведения. Их амплитуда падает с возрастом, при эмфиземе и хронической обструктивной болезни лёгких, при ожирении и изменениях грудной клетки — то есть ровно у той популяции, где гипертрофия наиболее вероятна. Отсюда низкая чувствительность Соколова у пожилых: критерий часто отрицателен при реально гипертрофированном желудочке.

Индекс **Корнелла** (S в V3 + R в aVL, пороги разные для мужчин и женщин) и **произведение Корнелла** (индекс, умноженный на длительность QRS) меньше зависят от грудной геометрии и у пожилых в среднем надёжнее.

Практический смысл: отрицательный индекс гипертрофию не исключает; положительный, который нельзя указать на сетке, гипертрофию не доказывает. Опора только на один машинный критерий даёт ложное «сердце в норме» или ложную уверенность. На учебной плёнке вопрос не стоит: вольтаж читается глазом.

Strain pattern: механизм

Гипертрофия от хронической перегрузки давлением (артериальная гипертензия, аортальный стеноз) утолщает стенку левого желудочка. Утолщённый субэндокард хуже кровоснабжается: коронарный резерв исчерпан, развиваются хроническая субэндокардиальная ишемия и фиброз. Это меняет последовательность и направление реполяризации.

Вектор реполяризации (зубец T) разворачивается **прочь** от гипертрофированной стенки. Отсюда закономерная география:

- в отведениях с высоким зубцом R — депрессия сегмента ST и **асимметричная** инверсия зубца T: пологое нисходящее колено и более крутое восходящее. На учебной плёнке это V5–V6, I, II, III, aVF;

- в отведениях с глубоким зубцом S (V1–V3) те же изменения выглядят зеркально — как **дискордантный подъём** сегмента ST с положительным зубцом T.

Ключевая черта strain — **дискордантность**: смещение ST направлено противоположно основному зубцу QRS и **пропорционально** его амплитуде. Чем выше зубец R, тем глубже депрессия; чем глубже зубец S, тем выше дискордантный подъём.

Strain или инфаркт с подъёмом ST

Обе картины дают смещение сегмента ST, и обе способны напугать. Различают их по нескольким признакам.

Признак	Strain при гипертрофии	Инфаркт с подъёмом ST
Отношение ST к QRS	Дискордантно (противоположно основному зубцу)	Часто конкордантно очагу; подъём в зоне, независимой от направления QRS
Пропорциональность	Пропорционально амплитуде QRS	Непропорционально, «избыточно» относительно QRS
Форма подъёма	Вогнутый, плавно переходит в зубец T	Часто выпуклый, «надгробие» (волна Пардэ)
Зубец T в отведениях с высоким R	Асимметричная инверсия (пологий спуск, крутой подъём)	Симметричная инверсия либо высокий острый T
География	Соответствует зонам высокого R и глубокого S	Коронарная территория + реципрокные изменения
Динамика	Стабильна, повторяет прежние плёнки	Меняется по минутам и часам
Клиника	Нет ангинозной боли	Боль, вегетативная реакция, нестабильность

Ни один признак в одиночку не решает. Решает сумма: дискордантность, пропорциональность, форма, стабильность и — прежде всего — **клиника и сравнение с прежней плёнкой**.

Strain может маскировать инфаркт

Вторичные изменения реполяризации при гипертрофии — это постоянный фон, на котором острый подъём ST труднее заметить: базовые смещения и скрадывают истинную элевацию, и имитируют её. Поэтому гипертрофия не индульгенция.

Ориентир, помогающий не пропустить окклюзию на фоне гипертрофии, — **чрезмерность** дискордантного подъёма: если подъём ST в правых грудных отведениях непропорционально велик относительно глубины предшествующего зубца S (условно — превышает примерно четверть его амплитуды), это аргумент в пользу острой окклюзии, а не strain. Тот же принцип избыточной дискордантности лежит в основе модифицированных критериев Сгарбоссы при блокаде левой ножки и ритме кардиостимулятора.

Практические предохранители при гипертрофии с изменениями ST: наличие ангинозной боли снижает порог трактовки в пользу инфаркта; сравнение с прежней электрокардиограммой отделяет хронический фон от острого; повторная запись в

динамике ловит эволюцию. Стабильная картина без боли — за strain; новизна, боль или динамика — за острый коронарный синдром, пока не доказано обратное.

Возвращение к случаю

Заключение по учебной плёнке. Синусовый ритм. Гипертрофия левого желудочка, видимая по амплитуде: зубцы S в V3 уходят за край канала. Вторичные изменения реполяризации по типу перегрузки: strain во всех отведениях с положительным зубцом R, дискордантный и пропорциональный подъём ST в V1–V3. Это не острый коронарный синдром.

Обстоятельства, предотвратившие ошибку на вызове. Подъёмы ST в правых грудных выглядят тревожно, но клиника не коронарная: боли в груди нет, одышки нет, SpO₂ 98 %, смещения дискордантны комплексу QRS. Трактовка как strain, а не как инфаркт, подтверждена консультацией по кардиопульту.

Ритм галопа. Третий тон у пожилой пациентки с отёками и набухшими шейными венами — признак объёмной перегрузки и декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Он согласуется с гипертрофированным, работающим с перегрузкой желудочком, но острого коронарного события не означает.

Исход. Повод к вызову был не сердечный — деменция и отказ от еды. Электрокардиограмма снята попутно и правильно расценена как хроническая. Пациентка оставлена дома, ведение передано психиатрической службе. Изменения ST, которые при поверхностном чтении погнало бы бригаду с «инфарктом», к неотложной кардиологической тактике отношения не имели.

Ответы на вопросы для размышления

1. Не инфаркт. Смещения ST дискордантны комплексу QRS (депрессия там, где высокий R; подъём там, где глубокий S) и пропорциональны его амплитуде; подъём вогнутый; инверсия зубца T асимметричная. Ток повреждения при инфаркте даёт непропорциональный, часто выпуклый подъём в коронарной территории с реципрокными изменениями и динамикой, обычно на фоне боли.

2. Strain — вторичные изменения реполяризации при гипертрофии от перегрузки давлением. Утолщённый субэндокард хронически ишемизирован; вектор зубца T разворачивается прочь от гипертрофированной стенки, давая депрессию ST и асимметричную инверсию T в отведениях с высоким R и зеркальный дискордантный подъём в отведениях с глубоким S.

3. Соколов и Корнелл нужны, когда амплитуда погранична и глазом «огромно / не огромно» не решается. Они расходятся: Соколов часто ложно отрицателен у пожилых из-за грудной геометрии; Корнелл в этой популяции в среднем чувствительнее. Один отрицательный индекс гипертрофию не снимает. Печать аппарата, которую нельзя найти на сетке, критерием не является. На учебной плёнке индексы не требуются: зубец S в V3 не помещается на страницу.

4. Может: постоянный фон изменений реполяризации и скрадывает истинную элевацию, и имитирует её. Удерживают от ошибки чрезмерность дискордантного подъёма (непропорционально глубине зубца S — аргумент за окклюзию, принцип модифицированных критериев Сгарбоссы), наличие ангинозной боли, сравнение с прежней плёнкой и повторная запись в динамике.

5. Третий тон — признак объёмной перегрузки и декомпенсации хронической сердечной недостаточности. В сочетании с отёками и набухшими шейными венами он указывает на перегруженный желудочек и согласуется с электрокардиографической гипертрофией, но острого коронарного события не означает.

6. Нет. При отсутствии ангинозной боли, одышки и нестабильности дискордантные изменения ST по типу перегрузки не требуют неотложной кардиологической тактики и трактуются как хронический фон. Изменения фиксируют в документации; при любой клинической настороженности их ведут как острый коронарный синдром со сравнением плёнок и повторной записью.

Основные выводы

№	Вывод
1	Strain — дискордантные и пропорциональные QRS изменения ST: депрессия там, где высокий R, подъём там, где глубокий S.
2	Инфаркт даёт непропорциональный, часто выпуклый подъём в коронарной территории с реципрокными изменениями, динамикой и болью.
3	Отрицательный Соколов у пожилого гипертрофию не исключает. Индекс, которого нет на сетке, её не доказывает.
4	Гипертрофия не индульгенция: strain маскирует STEMI. Защищают чрезмерность дискордантного подъёма, боль, сравнение с прежней плёнкой и запись в динамике.
5	Третий тон с отёками и набухшими венами — декомпенсация ХСН, не признак острой ишемии.
6	Без боли и нестабильности дискордантные ST — хронический фон. Настораживает новизна, боль или динамика.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
ekg_glzh_strain.png	Двенадцать отведений, 25 мм/с, 10 мм/мВ: ГЛЖ, S в V3 за краем канала, ожидаемая дискордантность, strain	воспроизведено из Dr Smith's ECG Blog через LITFL ECG Library, «Left Ventricular Hypertrophy», Example 2; учебный пример, не плёнка разбираемого вызова

Источники

- Smith S. W. Dr Smith's ECG Blog — гипертрофия, secondary repolarization abnormalities, пропорциональность ST к QRS.
- LITFL ECG Library. Left Ventricular Hypertrophy. Burns E., Buttner R. — критерии вольтажа, примеры strain и дискордантного подъёма ST.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — гипертрофия левого желудочка, изменения реполяризации, дифференциальный диагноз подъёма ST.
- Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide — ЭКГ-имитаторы инфаркта, гипертрофия и strain.
- Критерии гипертрофии левого желудочка: Sokolow M., Lyon T. (1949); Casale P. et al. Cornell voltage и Cornell product.
- Smith S. W. et al. Модифицированные критерии Сгарбоссы (пропорциональная дискордантность) для распознавания окклюзии на фоне изменённого комплекса QRS.
- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи (Департамент здравоохранения города Москвы, 2025) — раздел «Острый коронарный синдром» (маршрутизация и объём при подозрении на инфаркт).

Выходные данные

Материал: «Гипертрофия левого желудочка и strain». Версия 1.1 от 25 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.
Раздел «ЭКГ».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.